



UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
FACULTAD DE INGENIERÍA

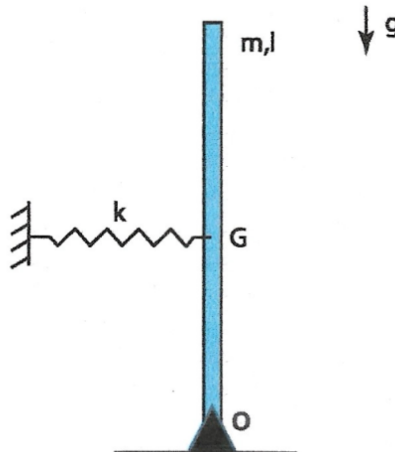
MECANICA Y ONDAS (ING2103, ING2105)
AYUDANTÍA N°6 - 2026-10

AYUDANTE: MATÍAS OSORIO (*mjosorio3@miuandes.cl*).

Movimiento armónico simple y aproximación de pequeñas oscilaciones.

P1) [Control 3 - 2025-10] Una barra de masa m y largo l está articulada sin roce en el punto fijo O . Un resorte horizontal de constante de dureza k está conectado al centro de gravedad G de la barra. El resorte está inicialmente en su largo natural cuando la barra está en equilibrio en posición vertical. Se perturba el equilibrio de la barra con un ángulo $\theta_0 = 3^\circ$, siendo θ el ángulo que forma la barra respecto de la vertical, en el sentido de las manecillas del reloj.

- Determine la ecuación diferencial para θ . Pequeñas oscilaciones. (2 pts.)
- Determine el valor mínimo de k para que existan pequeñas oscilaciones. (2 pts.)
- Considere $m = 1$ kg, $l = 0,5$ m, $k = 100$ N/m y $g = 9,8$ m/s². Calcule el período de oscilación de la barra y $\theta(t)$. (2 pts.)



P2) Un cuerpo oscila con Movimiento Armónico Simple (M.A.S.) a lo largo del eje x . Su desplazamiento varía de acuerdo a la ecuación

$$x(t) = 4 \cos \left(\pi t + \frac{\pi}{4} \right),$$

donde t está en segundos, x en metros y los ángulos en radianes. Calcular:

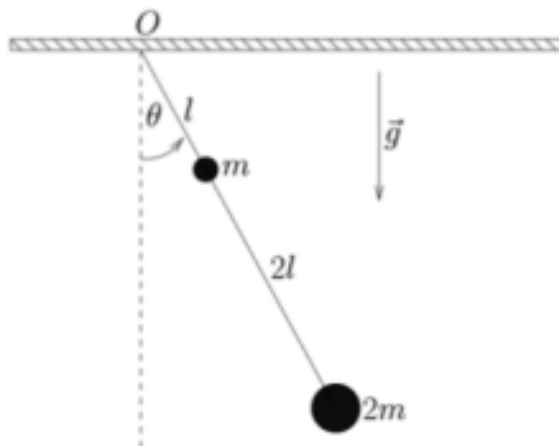
- La amplitud A , la frecuencia f y el período T del movimiento.
- La velocidad $v(t)$ y la aceleración $a(t)$ del cuerpo en cualquier instante de tiempo t .
- Basándose en el resultado obtenido en la parte (b), obtenga la velocidad y la aceleración del cuerpo en $t = 1,0$ s.

P3) Un orgulloso pescador de alta mar cuelga un pescado de masa 65,0 kg de un resorte ideal de masa despreciable. El pescado estira el resorte 0,120 m.

- Calcule la constante de fuerza del resorte k .
- El pescador tira el pescado 5,00 cm hacia abajo y luego lo suelta. ¿Cuál es el período de oscilación T ?
- ¿Qué rapidez máxima $v_{\text{máx}}$ alcanzará el pescado?

P4) Considere un péndulo formado por una varilla rígida y muy liviana, con dos masas puntuales m y $2m$ ubicadas a distancias ℓ y 3ℓ , respectivamente, del punto de giro O .

- Encuentre el momento de inercia del péndulo con respecto al punto O .
- Calcule el torque total sobre el péndulo para un ángulo θ cualquiera, y encuentre su aceleración angular.
- Usando la aproximación $\sin(\theta) \approx \theta$, encuentre la frecuencia angular Ω de oscilación del péndulo.



P5) Considere una masa m que descansa sobre un piso horizontal sin roce. La masa está conectada a dos resortes idénticos (en paralelo) con largos naturales ℓ_0 y rigideces k cada uno, ambos conectados a una pared. El sistema oscila con amplitud A , donde la posición x se mide desde el equilibrio hacia la derecha.

- a) Realice el diagrama de cuerpo libre (DCL) y de cuerpo deformado del bloque m .
- b) Escriba la ecuación de movimiento para $x(t)$ y determine $a(t)$.
- c) Encuentre la frecuencia angular Ω de oscilación.
- d) Escriba la solución $x(t)$ considerando las condiciones iniciales $x(0) = A$ y $v(0) = 0$.